

V_o gerilimi; gerilim bölücü yaklaşımından;

$$V_o = (10V - 0.7V) \cdot \frac{2k\Omega}{2k\Omega + 1k\Omega}$$

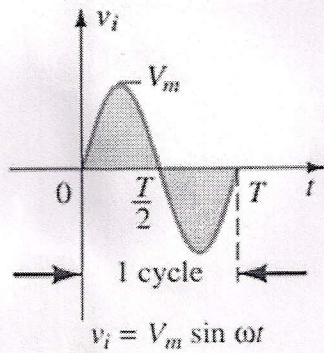
$$V_o = 6.2V$$

$$I_{2k\Omega} = \frac{6.2V}{2k\Omega} = 3.1mA$$

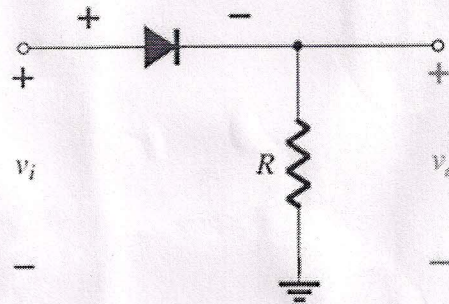
$$I_D = \frac{I_{2k\Omega}}{2} = \frac{3.1}{2} = 1.55mA$$

2.4. AC GİRİŞLİ DİYOT UYGULAMALARI

2.4.1. YARIM DALGA DOĞRULTUCU

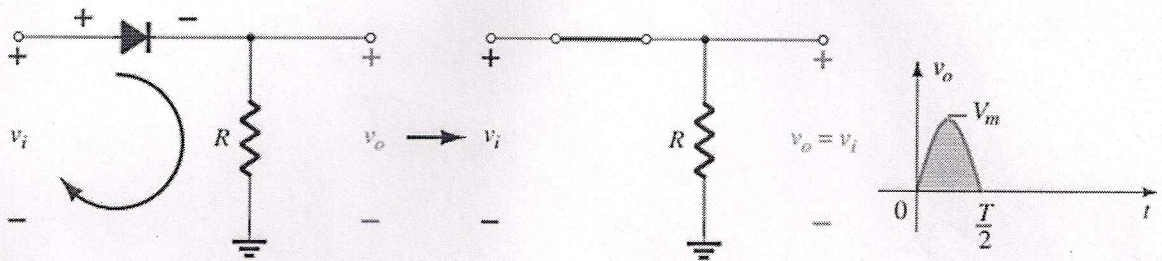


Şekil 2.5

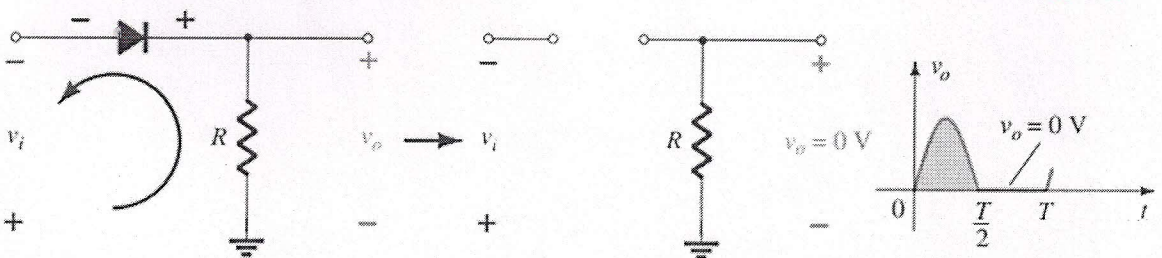


İdeal diyot modeli için Şekil 2.5'te yer alan devreye V_i sinyalinin uygulanması sonucunda

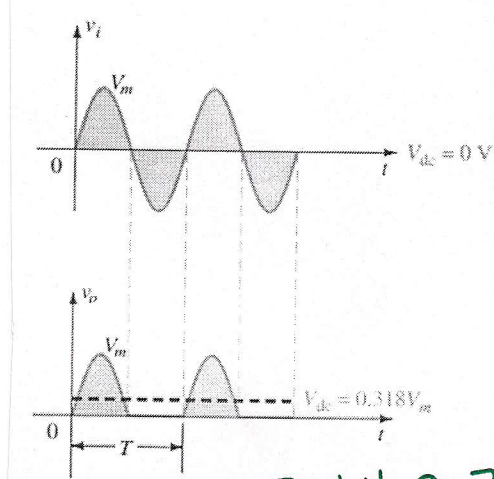
$0 \rightarrow T/2$ ve $T/2 \rightarrow T$ periyotları için Şekil 2.6 elde edilir.



Şekil 2.6



Yarım dalga doğrultucunun çıkışında elde edilen V_o gerilimi Şekil 2.7'deki gibi gösterilir. (13)

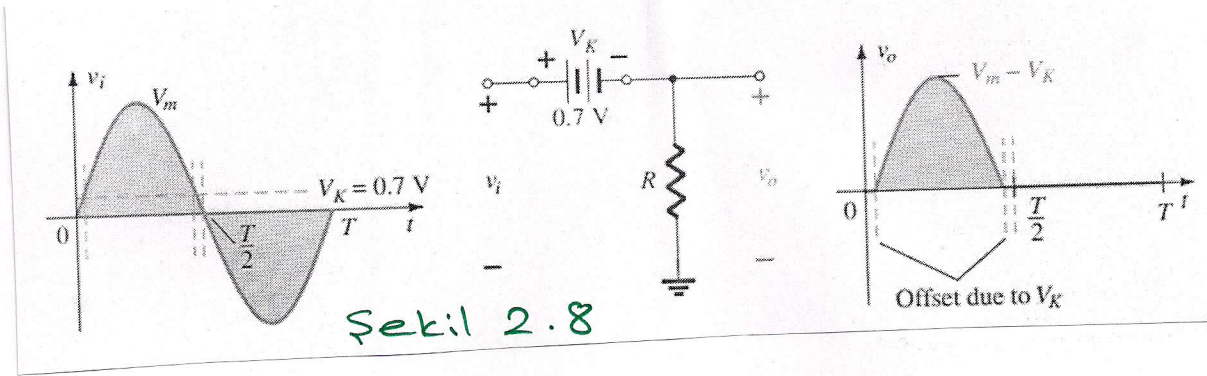


Şekil 2.7

V_o çıkış sinyali, eksenin üzerinde tamamen pozitif alana sahiptir ve tam periyodu sonundaki ortalama değer;

$$V_{dc} = 0.318 \cdot V_m$$

Silisyum diyot kullanılması durumunda ise; sinyal $0.7V$ değerini geçtikten sonra diyot "ON" (iletin) konumuna geçtiği için çıkış gerilim değeri $V_K = 0.7V$ 'a bağlı olarak değişiklik gösterir.



Şekil 2.8

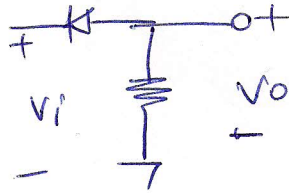
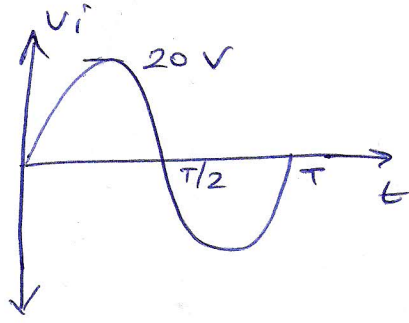
$$V_{dc} \cong 0.318 (V_m - V_K)$$

V_m, V_K 'ya yakınsa $V_{dc} \cong 0.318 (V_m - V_K)$

$V_m \gg V_K$ ise $V_{dc} \cong 0.318 V_m$

ÖRNEK 2.14

(14)



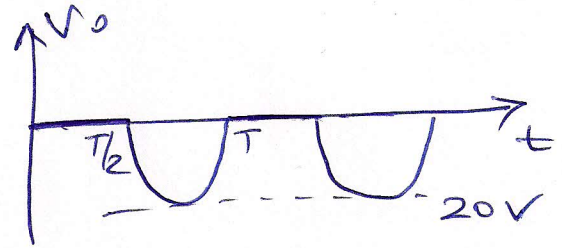
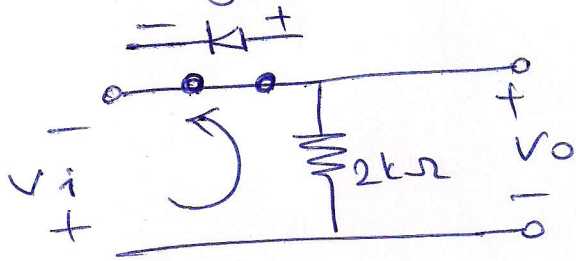
a) V_o çıkışını çiziniz.
DC seviyesini belirleyiniz.

b) a) sıkkındaki ideal diyodu silisyum diyot ile değiştirerek DC gerilimi hesaplayınız.

c) V_m 'in 200V olması durumunda DC seviyeyi hesaplayınız.

a) Pozitif alternansta diyot tıkanmada olduğu için çıkış gerilimi elde edilemez.

Negatif alternansta ise diyot iletimde olduğu için giriş geriliminin aynısı çıkışta görülecektir.



$$V_{DC} \cong -0.318(V_m) = -0.318(20V) = -6.36V$$

b) Silikon diyot durumunda;
(silisyum)

$$V_{DC} \cong -0.318(V_m - 0.7V) = -0.318(20 - 0.7) \cong -6.14V$$

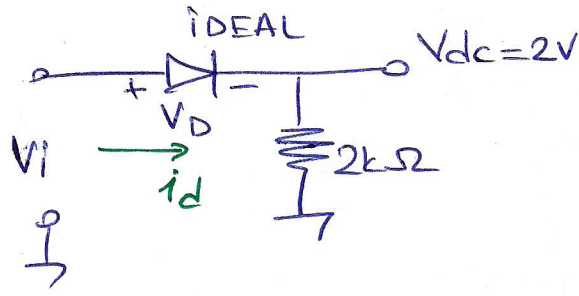
c) $V_m = 200V$ için iki eşitliği göz önünde bulunduralım;

$$V_{DC} = -0.318(V_m) = -0.318(200V) = -63.6V$$

$$V_{DC} = -0.318(V_m - V_K) = -0.318(200V - 0.7V) = -63.8V$$

V_m çok büyüdüğünde her iki eşitlikte birbirine çok yakın sonuçlar üretmektedir.

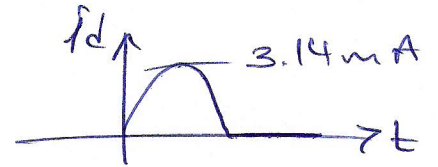
Örnek 2.15



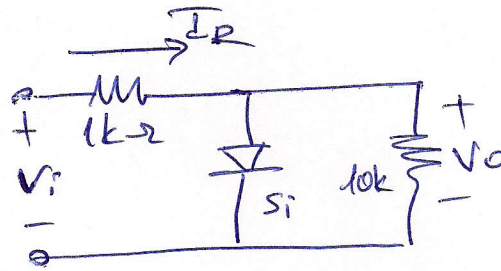
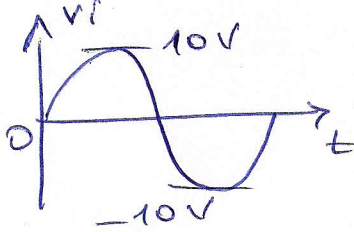
Yandaki devreye 60 Hz frekansa sahip sinüsoidal bir sinyal uygulanmıştır. Diyodun üzerinden geçen akımın şeklini çiziniz.

$$V_{DC} = 0.318 \cdot V_m \Rightarrow V_m = \frac{V_{DC}}{0.318} = \frac{2V}{0.318} = 6.28V$$

$$I_m = \frac{V_m}{R} = \frac{6.28V}{2k\Omega} = 3.14mA$$



Örnek 2.16



V_o ve I_R 'yi çiziniz.

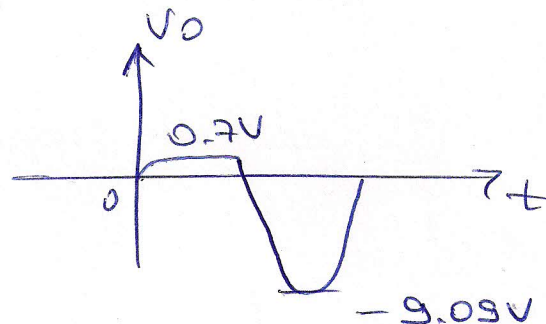
$V_o = 0.7V$ olduğunda diyot ilettime geçecektir.

$$V_o = 0.7V = \frac{(10k\Omega) \cdot V_i}{(10k\Omega + 1k\Omega)} \Rightarrow V_i = 0.77V$$

$V_i \geq 0.77V$ olduğunda Si diyot ilettime geçer $V_o = 0.7V$
 $V_i < 0.77V$ olduğunda Si diyot açık devredir ve voltaj (gerilim) bölücüdür;

$$V_o = \frac{(10k\Omega)(V_i)}{(10k\Omega + 1k\Omega)} = 0.909V_i$$

Negatif alternansta $V_i = -10V$ için $V_o = (0.909)(-10V) = -9.09V$

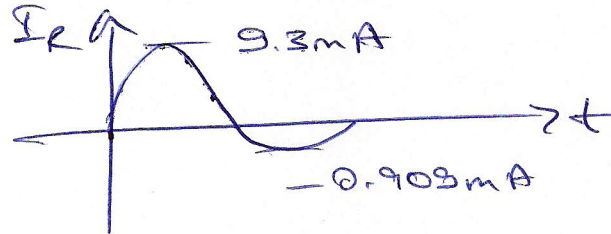


$V_o = 0.7V$ olduğunda; $V_{R_{max}} = V_{i_{max}} - 0.7$

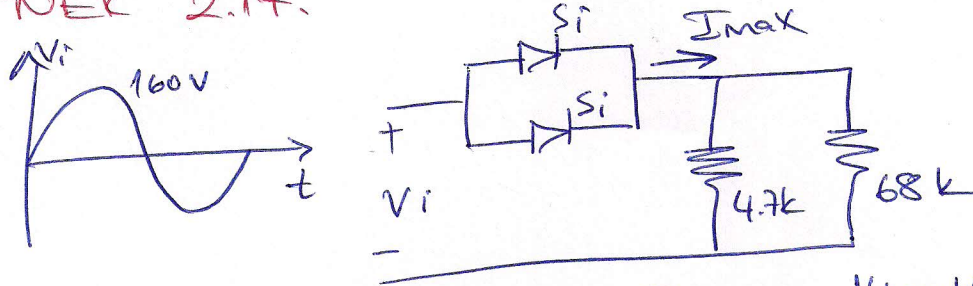
$$= 10V - 0.7V = 9.3V$$

$$I_{R_{max}} = \frac{V_{R_{max}}}{R} = \frac{9.3V}{1k\Omega} = 9.3mA$$

$$I_{max} (ters) = \frac{10V}{1k\Omega + 10k\Omega} = 0.909mA$$



ÖRNEK 2.17.



- a) Her bir diyot için $P_{max} = 14mW$ olarak verilmişse göre her bir diyot için anma akımını bulunuz (basitleştirilmiş eşdeğer devre kullanarak).
- b) Paralel diyotlar için I_{max} 'i tanımlayınız.
- c) Bir diyottan geçen akımı bulunuz.
- d) Bu devrede iki diyot yerine tek bir diyot kullanılıyorsa beklenen sonuçlara ulaşılabilir miydi?

$$a) P_{max} = 14mW = (0.7V)(I_D) \quad I_D = \frac{14mW}{0.7V} = 20mA$$

$$b) 4.7k\Omega // 68k\Omega = 4.34k\Omega \quad I_{max} = \frac{V_R}{R} = \frac{159.3V}{4.34k\Omega} = 36.71mA$$

$$V_R = 160V - 0.7V = 159.3V$$

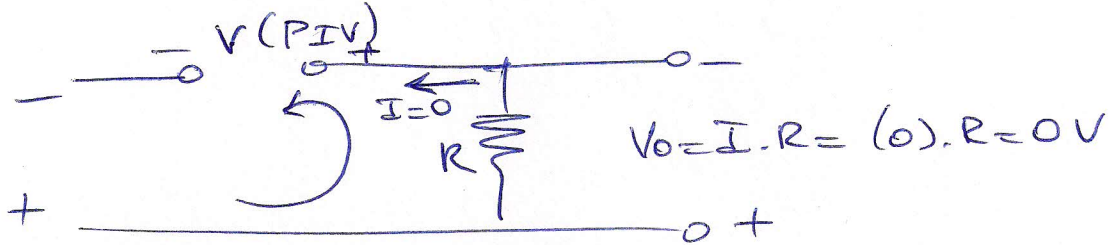
$$c) I_D = I_{max}/2 = 36.71mA/2 = 18.36mA$$

d) Evet ulaşılırdı. $I_D = 20mA > 18.36mA$
Tek bir diyodun akımı anma akımından küçüktür.

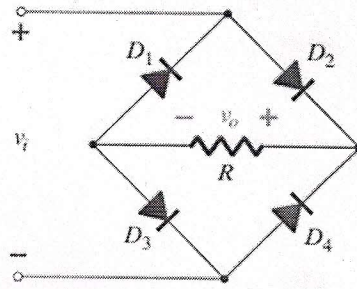
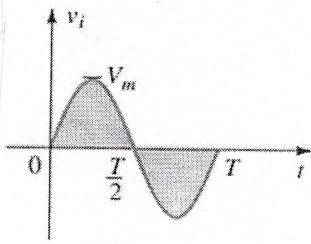
PIV (PRV) – Peak Inverse Voltage
Peak Reverse Voltage

Ters tepe gerilimidir. Tikona yönünde uygulanacak max tepe gerilimi değeridir.

$$PIV \text{ değeri} \geq V_m$$

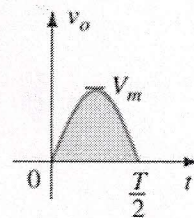
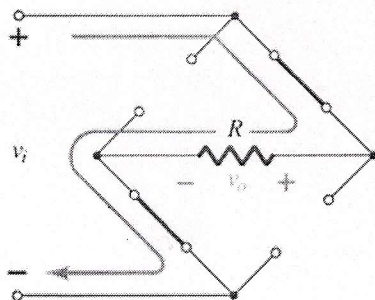
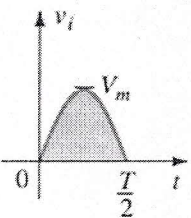
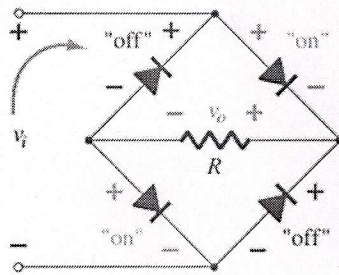


2.4.2 TAM DALGA DOĞRULTUCU



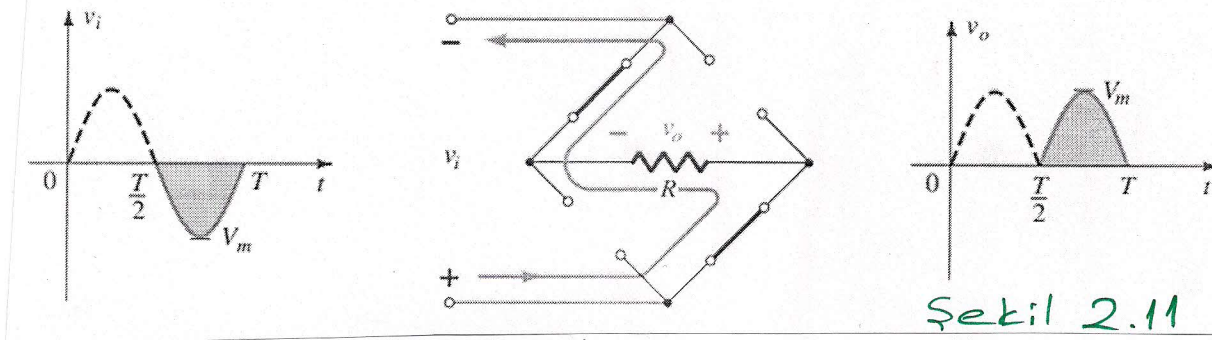
Şekil 2.9

Köprü diyotlar ile oluşturulan tam dalga doğrultucu Şekil 2.9'da yer almaktadır. Uygulanan gerilimin polaritesine bağlı olarak farklı diyotlar iletme geçmektedir.

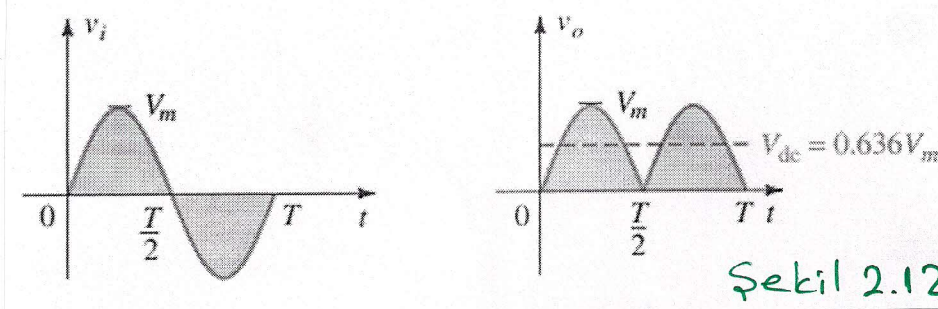


$0 \rightarrow T/2$ aralığında pozitif alternansta D_2 ve D_3 diyotları iletimdeyken D_1 ve D_4 diyotları açık devredir. Diyotların ideal olması durumunda girişteki sinyal ($0 \rightarrow T/2$) çıkışta aynı ekle edilir.

Şekil 2.10



Negatif alternans ta ise D1 ve D4 diyotları iletime geçerken D2 ve D3 diyotları açık devredir. Böylece negatif alternans için giriş gerilimi ağısta aynı görür (T/2 → T)



Tam dalga doğrultucunun giriş ve çıkışında elde edilen gerilmeler Şekil 2.12'deki gibidir.

Tam dalga doğrultucuda elde edilen DC gerilim değeri, yarım dalga doğrultucunun 2 katıdır ve;

$$V_{dc} = 2 \cdot (0.318 V_m) = 0.636 V_m$$

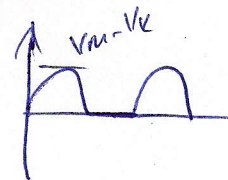
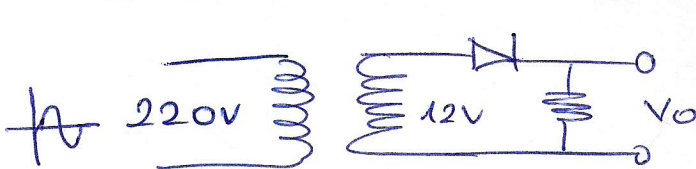
İdeal diyot yerine yarı-iletken diyot kullanılması durumunda;

$$V_{dc} = 0.636 (V_m - 2V_k)$$

PIV değeri $PIV \geq V_m$

2.4.3 DOĞRULTUCULARIN TRAFO İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

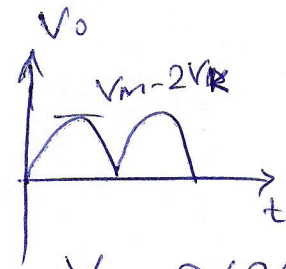
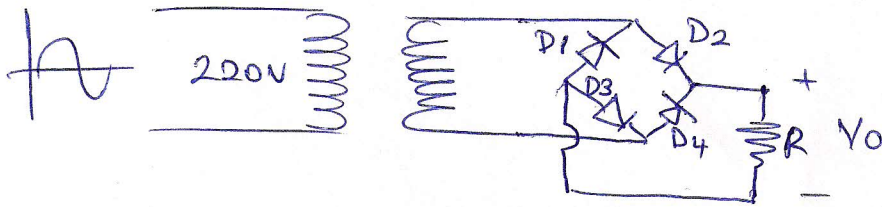
2.4.3.1. Yarım Dalga Doğ.



$$V_{dc} = 0.318 (V_m - V_k)$$

2.4.3.2 Tam Dalga Doğ.

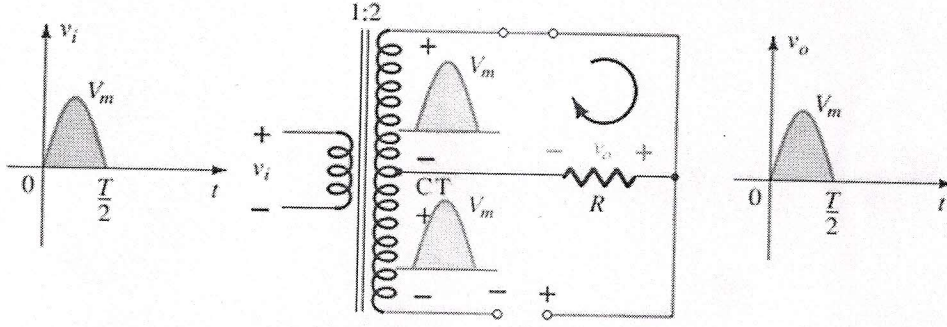
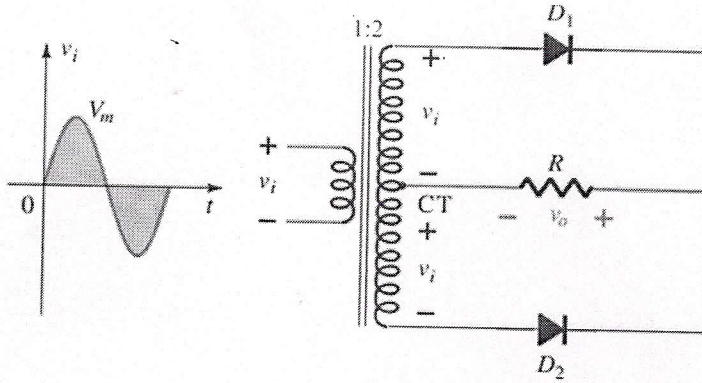
(19)



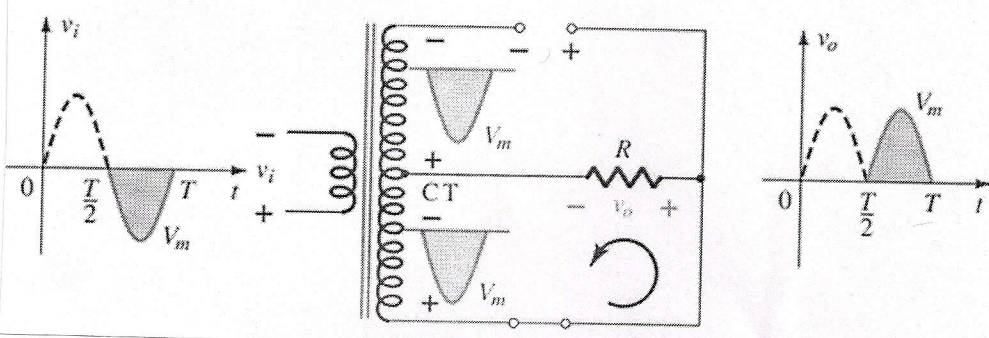
$$V_{DC} = 0.636 (V_m - 2V_k)$$

Pozitif alternansta D₂ ve D₃ "ON" konumunda, neg. alternansta D₄ ve D₁ "ON" konumunda.

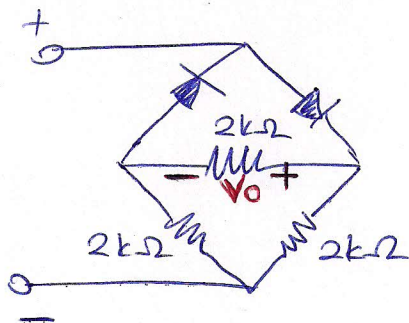
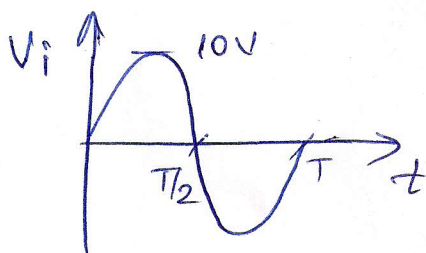
2.4.3.3 Orta Walu Trafo ile Tam Dalga Doğ.



$$PIV \geq 2V_m$$

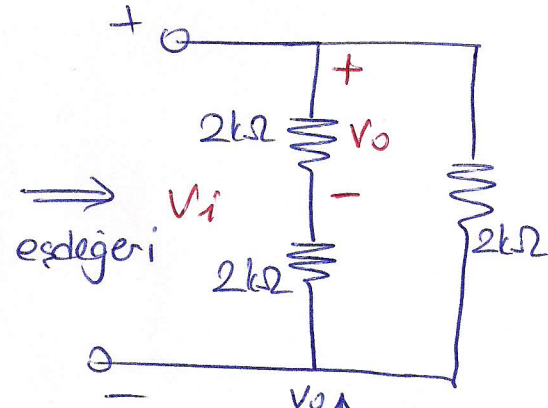
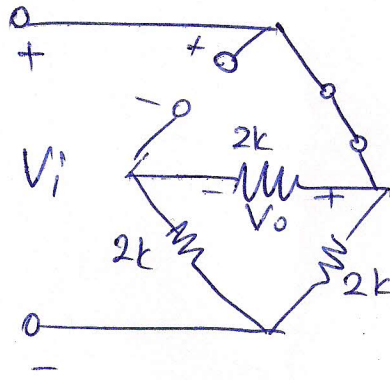
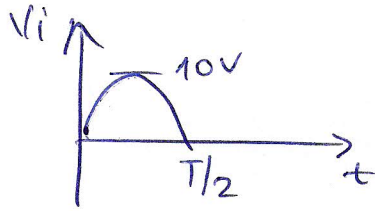


ÖRNEK 2.18.

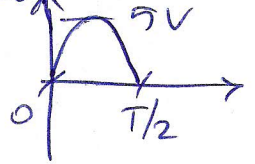


Çalışta elde edilecek gerilimi çıkarınız ve DC seviyeyi hesaplayınız.

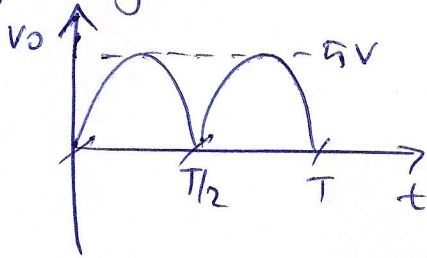
Pozitif alternansta;



V_o gerilimi $V_{o_{max}} = \frac{1}{2} (V_{i_{max}}) = \frac{1}{2} \cdot 10V = 5V$



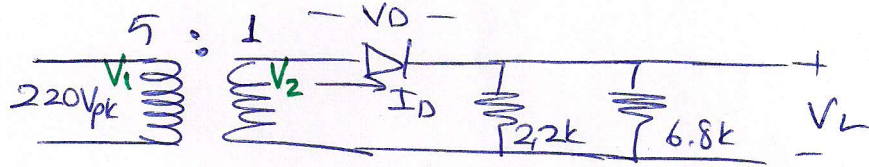
Negatif alternansta ise bu sefer diyotların iletim sıraları değişecek ancak elde edilen max. gerilim değeri değişmeyecektir.



$$V_{DC} = 0.636 \cdot V_m$$

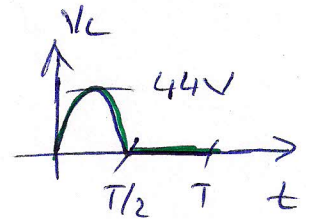
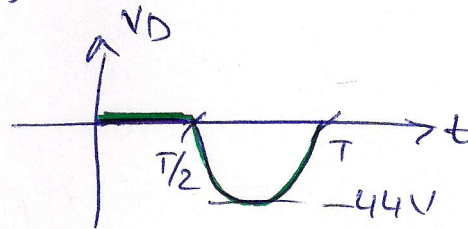
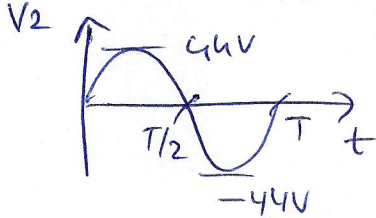
$$V_{DC} = 0.636 \cdot (5V) = 3.18V$$

ÖRNEK 2.19

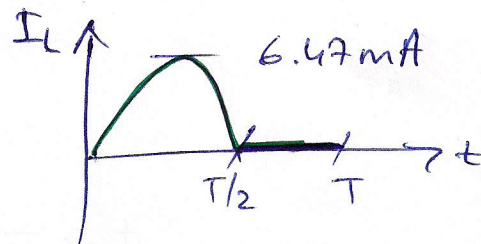


$$V_L = ? \quad V_D = ? \quad I_L = ? \quad I_D = ?$$

$$V_1 = 220V_{pk} \quad V_2 = \frac{1}{5} \cdot (220V_{pk}) = 44V_{pk}$$

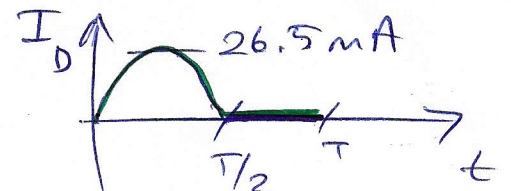


$$I_L = \frac{44V}{6.8k} = 6.47mA$$



$$R_{toplam} = 6.8k\Omega // 2.2k\Omega = 1.66k\Omega$$

$$I_D = \frac{44V}{1.66k\Omega} = 26.5mA$$

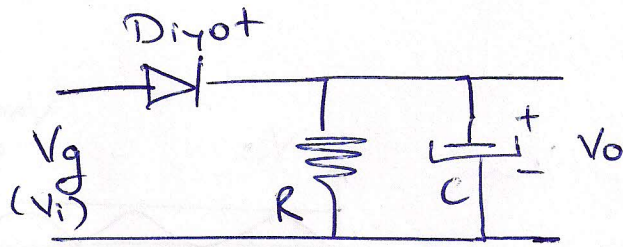


2.5. Doğrultucu Diyot Devrelerinin Filtrelenmesi

Kondensatöre gerilim uygulandığında, plakaları arasında uygulanan gerilime eşit bir gerilim oluşur. Bu gerilim oluşuncaya kadar, devreden giderek azalan bir akım akar. Bu olaya **şarj etme** işlemi denilmektedir.

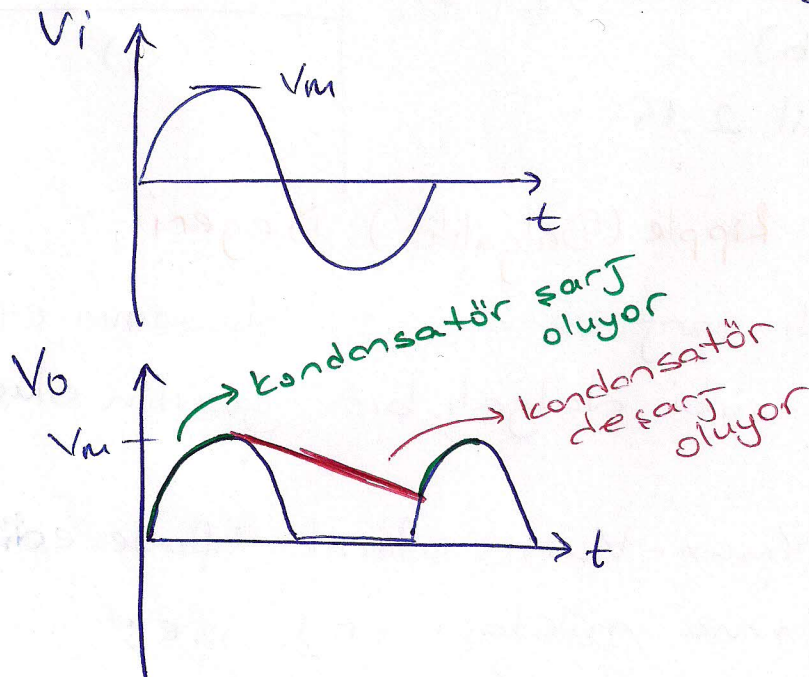
Kondensatör, şarj olduktan sonra uçları arasına bir direnç bağlarsa o direnç üzerinden boşalır. Bu olaya **deşarj** adı verilir.

Kondensatörlü filtrelerde kondensatörün şarj-deşarj özelliğinden faydalanılır.

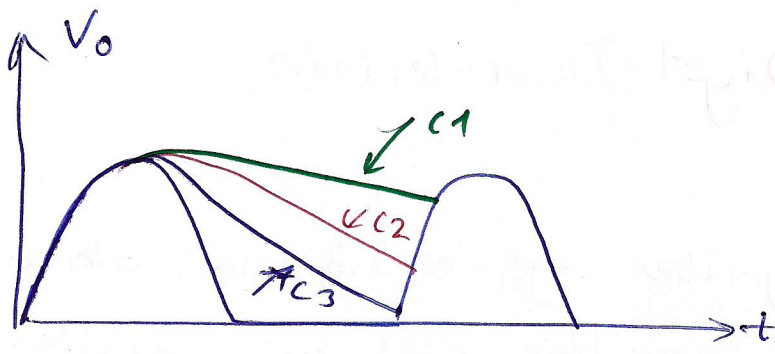


Şekil 2.13

Şekil 2.13'te yarım dalga doğrultucunun kondensatör ile filtrelenmesi yer almaktadır.

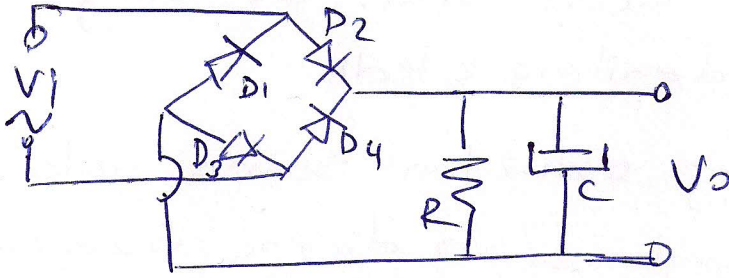


C kondensatörü dipten iletme geçmesi ile R direnci üzerinden düşen gerilim sayesinde şarj olur. Daha sonra R direnci üzerinden akan akım iledeşarj olur.



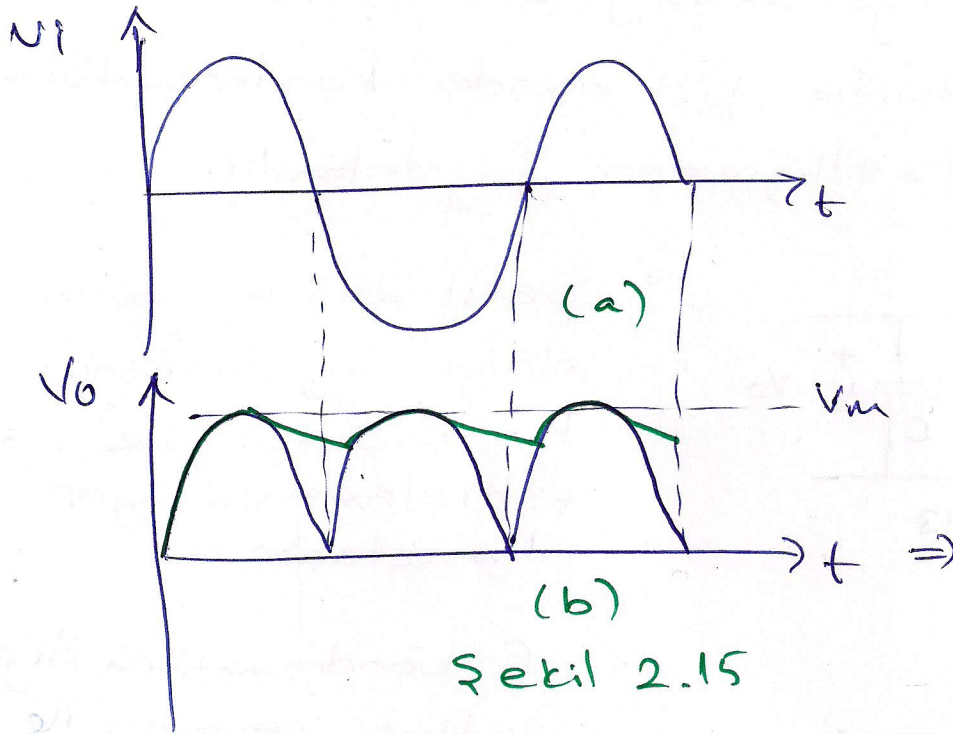
$$C_1 > C_2 > C_3$$

Kondansatör değeri arttıkça deşarj süresi uzayacaktır.

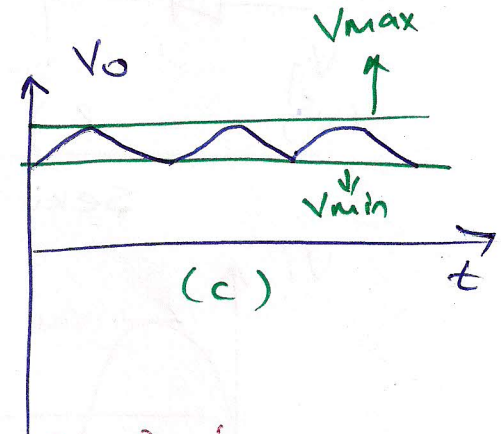


Şekil 2.14

Şekil 2.14'te tam dalga doğrultucunun kond. ile filtrelenmesi gösterilmektedir.



Şekil 2.15



Ripple Gerilimi ve Ripple (Dalgalılık) Değeri

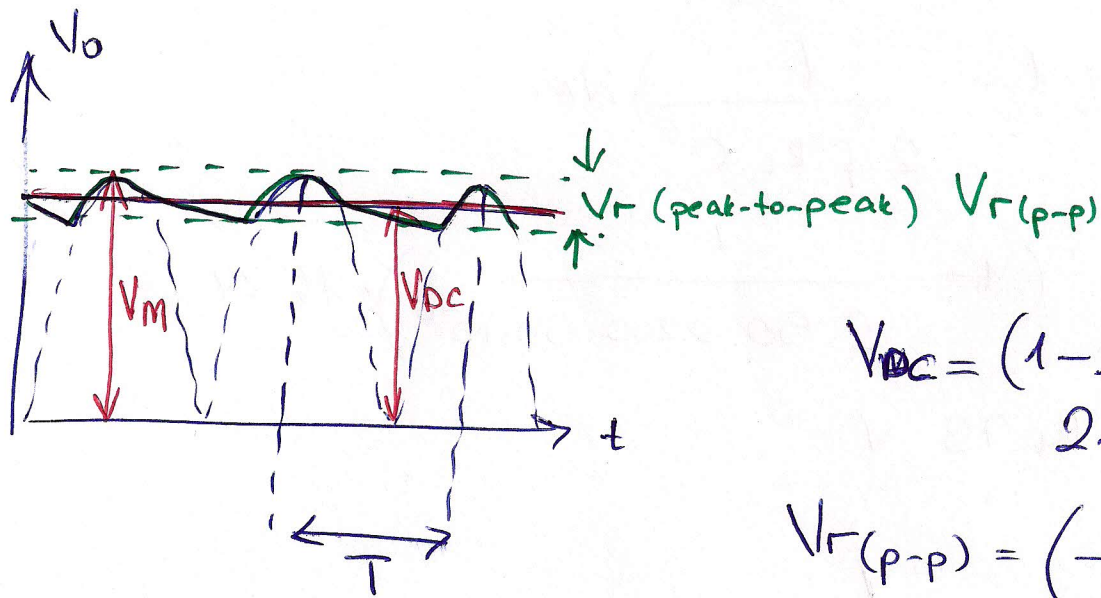
Kondansatörün sürekli şarj ve deşarj olmasının etkisiyle, Şekil 2.15 (c)'deki gibi dalgalı bir gerilim oluşur.

Bu gerilim;

$$V_r = V_{max} - V_{min} \text{ olarak ifade edilir.}$$

Gerilimdeki dalgalanma miktarı (r) ise;

$$r = \frac{V_r}{V_{DC}} = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{DC}} \text{ ile bulunur.}$$



$$V_{DC} = \left(1 - \frac{1}{2 \cdot f \cdot R_L \cdot C}\right) V_m$$

$$V_{r(p-p)} = \left(\frac{1}{f \cdot R_L \cdot C}\right) V_m$$

V_m = Peak (maksimum) gerilim

V_{DC} = Filtrelenmiş DC çıkış ger.

$V_{r(p-p)}$ = Tepeden tepeye dalgalı gerilim

R_L = Yük direnci

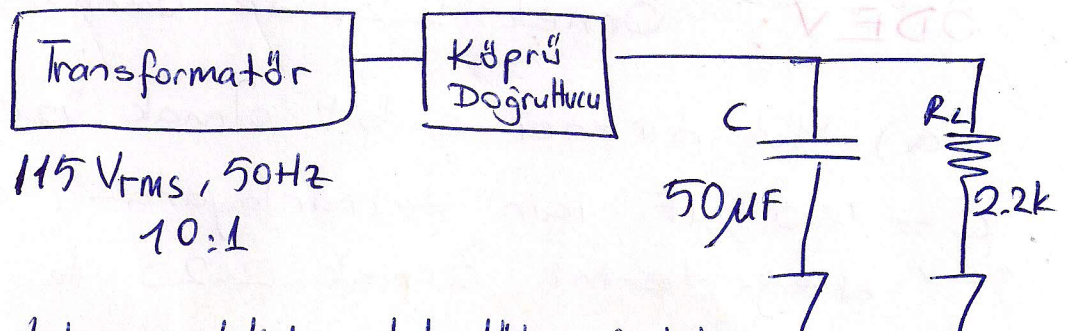
r = Dalgalılık Faktörü

f = Frekans (Hertz)

C = Kapasitans (Farad)

$$r = \frac{V_{r(p-p)}}{V_{DC}}$$

ÖRNEK 2.20



Çıkışta oluşacak dalga şeklinin dalgalılık faktörü nedir?

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = V_m \cdot (0.707) \Rightarrow V_m = \frac{V_{rms}}{0.707} = \frac{115}{0.707} \approx 162.66 \text{ V}$$

Transformatör oranı 10:1 ise Köprü Doğ. girişine uygulanacak max. gerilim;

$$V_m = \frac{162.66 \text{ V}}{10} \Rightarrow V_m \approx 16.27 \text{ V}$$

$$V_{DC} = \left(1 - \frac{1}{2 \cdot f \cdot R_L \cdot C}\right) \cdot V_m$$

$$V_{DC} = \left(1 - \frac{1}{2 \cdot 50 \cdot 2200 \cdot 50 \cdot 10^{-6}}\right) \cdot 16.27$$

$$V_{DC} = 14.79 \text{ V}$$

$$V_r(p-p) = \frac{1}{(f \cdot R_L \cdot C)} \cdot V_m$$

$$V_r(p-p) = \left(\frac{1}{50 \cdot 2200 \cdot 50 \cdot 10^{-6}}\right) \cdot 16.27$$

$$V_r(p-p) = 2.958 \text{ V}$$

$$r = \frac{V_r(p-p)}{V_{DC}} = \frac{2.958 \text{ V}}{14.79 \text{ V}} \approx 0.2$$

ÖDEV: Örnek 2.20'de verilen devre için;

a) Yük direnci sabit olmak üzere $C = 25 \mu\text{F}$ ve $C = 100 \mu\text{F}$ için tekrarlayarak, elde ettiğiniz "r" değerlerini Örnek 2.20 ile karşılaştırınız.

b) $C = 50 \mu\text{F}$ sabit olmak üzere yük direncini $R = 4.7 \text{ k}\Omega$ ve $R = 10 \text{ k}\Omega$ yaparak elde ettiğiniz "r" değerlerini Örnek 2.20 ile karşılaştırınız.